

Entrega 1: Definición del Sistema (RUP)

Asignatura: Ingeniería de Software 2

Equipo: 02

Integrantes: Diego Alday Cortés, Ignacio Jara Valdebenito, Gabriela Muñoz Castillo y Bastián Zapata.

Fecha: 24 de abril 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	4
2. Comprensión del problema	4
2.1 Contexto del problema	4
2.2 Actores del dominio.....	4
2.3 Problemas observados	4
2.4 Visión del problema.....	4
3. Visión de la solución.....	5
3.1 Propuesta de solución	5
3.2 Requerimientos funcionales	5
3.3 Supuestos	5
3.4 Requerimientos no funcionales	5
4. Modelado del sistema	6
4.1 Diagrama de casos de uso	6
4.2 Esquema conceptual (modelo de dominio)	6
4.3 Clases relevantes	6
5. Arquitectura del sistema	7
5.1 Diagrama C4 – Nivel Contexto	7
5.1.1 Diagrama	7
5.1.2 Descripción	7
5.2 Diagrama C4 – Nivel Contenedores	7
5.2.1 Diagrama	7
5.2.2 Descripción	7
5.3 Diagrama C4 – Nivel Componentes (1 solo).....	7
5.3.1 Diagrama	7
5.3.2 Descripción	7
6. Trazabilidad.....	8
6.1 Requerimientos funcionales a Casos de uso	8
6.2 Casos de uso a Modelo conceptual	8
6.3 Casos de uso a Arquitectura	8
7. Identificación y gestión de riesgos	9
7.1 Identificación de riesgos	9
7.2 Priorización de riesgos	9
7.3 Estrategias de prevención o mitigación	9

8. Prototipo	10
8.1 Descripción del prototipo	10
8.2 Pantallas principales	10
8.3 Trazabilidad de casos de uso.....	10
9. Backlog inicial	11
10. Conclusiones	12

1. Introducción

Se presenta brevemente el propósito del informe. Resumidamente, el problema abordado, la solución propuesta, su abordaje con un método alineado con Rational Unified Process, la descripción del producto implementado.

Se cierra con un párrafo que describa brevemente el contenido del resto del informe, por cada sección.

2. Comprensión del problema

2.1 Contexto del problema

Describe cómo funciona actualmente el proceso en el mundo real.

- ¿Qué ocurre hoy?
- ¿Quiénes participan?
- ¿Qué herramientas o medios se utilizan?

En los establecimientos ocurren incidentes en la convivencia de estudiantes. Éstos incidente son conflictos de diversos tipos en los que participan estudiantes y son abordados por personal institucional como docentes, inspectores, encargados de convivencia, orientadores y directiva.

Estos incidentes son tratados con uso de anotaciones, libros de informes de estudiante, correos, carpetas, etcétera, que utilizan un formato físico para mantener el registro y seguimiento de estos siguiendo protocolos institucionales.

2.2 Actores del dominio

Identifique los actores del mundo real involucrados en el problema.

Actor	Descripción
Encargado de convivencia	Encargado de regular y mantener la buena convivencia y comportamiento del estudiantado.
Docente	Encargado de enseñar en clases al estudiantado.
Inspector	Encargado de controlar la conducta de los estudiantes dentro del establecimiento.
Orientador	Encargado de potenciar el desarrollo integral, académico y vocacional del estudiantado.
Equipo Directivo	Encargados de liderar y gestionar tanto técnica como administrativamente la institución educativa.

Administrador	Encargado de gestionar los usuarios dentro del sistema.
---------------	---

2.3 Problemas observados

ID	Problema	Actor afectado
P1	La información asociada a los incidentes se registra de manera dispersa o incompleta.	Encargado de convivencia.
P2	La dispersión en los registros de incidentes general problemas para detectar patrones de conflicto.	Encargado de convivencia.
P3	La dispersión en los registros de incidentes general problemas para detectar situaciones de reincidencia.	Encargado de convivencia.
P4	La dispersión en los registros de incidentes general problemas para realizar seguimiento sistemático de los casos.	Encargado de convivencia.
P5	La dispersión en los registros de incidentes general problemas para coordinar acciones entre los distintos actores involucrados.	Encargado de convivencia.
P6	La falta de una visión integrada de la información limita la capacidad de respuesta oportuna frente a estas situaciones.	Todos los actores.

2.4 Visión del problema

Hoy en los establecimientos educacionales se presentan diversas situaciones relacionadas con la convivencia entre estudiantes, tales como conflictos, agresiones verbales, acoso entre pares u otros incidentes que afectan el clima escolar.

Estas situaciones suelen ser abordadas por distintos actores como docentes, inspectores, encargados de convivencia, orientadores y equipos directivos mediante protocolos institucionales. Sin embargo, en muchos casos la información asociada a los incidentes se anota de manera dispersa o incompleta, lo que dificulta identificar patrones de conflicto, detectar situaciones de reincidencia, realizar seguimiento sistemático de los casos y coordinar acciones entre los distintos actores involucrados.

La falta de una visión integrada de la información limita la capacidad de respuesta oportuna frente a estas situaciones, lo cual afecta el funcionamiento correcto de la institución, a personal, a estudiantes y a apoderados.

3. Visión de la solución

3.1 Propuesta de solución

Como propuesta tenemos desarrollar un sistema web gestión de convivencia escolar que maneje el registro y seguimiento y análisis de incidentes ocurridos en el establecimiento educacional. Éste reemplaza los mecanismos manuales actuales (anotaciones en papel, correos y carpetas físicas) por una plataforma digital integrada, accesible desde navegadores web modernos.

El sistema es de tipo aplicación web multi-rol. Interactúan con él los siguientes actores: el Encargado de Convivencia (rol principal de operación), Docentes, Inspectores, Orientadores y el Equipo Directivo (roles de consulta y registro parcial), el Administrador (gestión de usuarios y roles) y el propio Sistema (generación automática de alertas de reincidencia).

Las principales mejoras respecto al estado actual son:

1. Centralización de la información: todos los incidentes, involucrados y acciones quedan almacenados en una única fuente de verdad, eliminando la dispersión entre anotaciones, carpetas y correos.
2. Trazabilidad completa: cada incidente puede asociarse a un caso de seguimiento con historial de acciones e intervenciones, permitiendo conocer el estado actualizado en todo momento.
3. Detección de patrones y reincidencia: el sistema alerta automáticamente cuando un estudiante acumula incidentes como responsable, facilitando la toma de decisiones preventivas.
4. Control de acceso por rol: cada actor accede únicamente a las funcionalidades y datos que le corresponden, garantizando privacidad y trazabilidad de las acciones.
5. Generación de reportes: la información consolidada puede exportarse y filtrarse por fecha, curso o estudiante, apoyando la toma de decisiones del equipo directivo.

3.2 Requerimientos funcionales

RF1: El sistema debe permitir registrar un incidente de convivencia escolar con fecha, hora, descripción y tipo de incidente (conflicto, agresión física, agresión verbal, acoso o daño material).

RF2: El sistema debe permitir clasificar el incidente según su tipo (conflicto, agresión física, agresión verbal, acoso o daño material).

RF3: El sistema debe permitir asignar gravedad (leve, moderado, grave o muy grave).

RF4: El sistema debe permitir identificar y registrar a los estudiantes afectados.

RF5: El sistema debe permitir identificar a los estudiantes que generan el incidente.

RF6: El sistema debe permitir opcionalmente registrar testigos de incidentes.

RF7: El sistema debe permitir registrar qué actores institucionales intervienen (docente, inspector, encargado de convivencia, orientador o miembro del equipo directivo).

RF8: El sistema debe permitir registrar un caso con al menos un incidente y con un estado inicial “abierto”.

RF9: El sistema debe permitir asociar uno o más incidentes a un caso de seguimiento.

RF10: El sistema debe permitir registrar acciones de intervención (citación, derivación a orientación, entrevista o derivación a psicólogo).

RF11: El sistema debe permitir cambiar el estado del caso (abierto, en seguimiento, resuelto, cerrado o derivado).

RF12: El sistema debe permitir consultar el historial de incidentes de un estudiante (como afectado, responsable o testigo).

RF13: El sistema debe permitir ver todas las acciones realizadas en un caso.

RF14: El sistema debe permitir filtrar los incidentes por fecha, tipo, gravedad, curso o estudiante involucrado.

RF15: El sistema debe poder generar reporte de incidencias por fecha, curso o estudiante.

RF16: El sistema debe alertar o señalar cuándo un estudiante aparece como responsable en múltiples incidentes.

3.3 Supuestos

1. El establecimiento educacional cuenta con conectividad a internet estable durante el horario escolar, lo que permite el acceso al sistema desde navegadores web.
2. Cada funcionario institucional (docente, inspector, orientador, encargado de convivencia, equipo directivo) dispone de un dispositivo con acceso a internet y navegador web moderno.
3. El administrador del sistema es responsable de crear y mantener actualizados los registros de estudiantes y funcionarios en el catálogo del sistema.
4. Los estudiantes no tienen acceso directo al sistema; solo son registrados como involucrados en incidentes por los funcionarios autorizados.
5. Se asume que los funcionarios están dispuestos a adoptar el sistema y reciben una capacitación mínima antes de su uso.
6. El sistema opera bajo la legislación chilena de protección de datos personales (Ley N° 19.628), por lo que el acceso a información sensible de

menores de edad está restringido a usuarios autenticados con rol autorizado.

7. No se contemplan integraciones con sistemas externos (SIGE u otros) en esta primera versión; el ingreso de datos es manual.
8. Se asume un establecimiento de tamaño mediano, con hasta 1.000 estudiantes y 50 docentes/funcionarios, según lo indicado en los requerimientos no funcionales.
9. Los tipos de incidentes y los niveles de gravedad son los definidos en los requerimientos funcionales y no se modifican dinámicamente por los usuarios finales.

3.4 Requerimientos no funcionales

RNF1: El sistema debe estar disponible todo el tiempo durante el horario escolar

RNF2: La interfaz debe ser intuitiva

RNF3: El sistema debe ser capaz de soportar el registro de hasta 1000 estudiantes y 50 docentes sin perder el rendimiento

RNF4: El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos

4. Modelado del sistema

4.1 Diagrama de casos de uso

Legible, buena resolución, chequear correcta sintaxis gráfica, uso de líneas diagonales.

4.2 Esquema conceptual (modelo de dominio)

Legible en formato impreso, buena resolución

4.3 Clases relevantes

Clase	Descripción
Incidente	Representa un evento de convivencia registrado en el sistema. Contiene fecha, hora, descripción, tipo y nivel de gravedad.
Tipoincidente	Enumeración de los tipos posibles: conflicto, agresión física, agresión verbal, acoso o daño material.
NivelGravedad	Enumeración de niveles: leve, moderado, grave o muy grave.
Involucrado	Asociación entre un Estudiante y un Incidente con un rol específico (afectado, responsable, testigo, interviniente).
Estudiante	Persona matriculada en el establecimiento. Puede participar en incidentes con distintos roles.

Funcionario Institucional	Actor institucional que puede registrar o intervenir en incidentes (docente, inspector, encargado de convivencia, orientador, equipo directivo).
Caso	Agrupar uno o más incidentes relacionados para su seguimiento. Tiene un estado (abierto, en seguimiento, resuelto, cerrado, derivado).
Acción Intervención	Medida registrada en un caso: citación, derivación a orientación, entrevista o derivación a psicólogo.
Usuario	Cuenta de acceso al sistema asociada a un Funcionario Institucional, con un rol asignado que determina sus permisos.
Rol	Define el conjunto de permisos y accesos dentro del sistema (administrador, encargado de convivencia, docente, inspector, orientador, equipo directivo).
Reporte	Documento generado con consolidado de incidencias, filtrable por fecha, curso o estudiante.
Alerta Reincidencia	Señal generada automáticamente por el sistema cuando un estudiante aparece como responsable en múltiples incidentes.

5. Arquitectura del sistema

5.1 Diagrama C4 – Nivel Contexto

5.1.1 Diagrama

5.1.2 Descripción

5.2 Diagrama C4 – Nivel Contenedores

5.2.1 Diagrama

5.2.2 Descripción

5.3 Diagrama C4 – Nivel Componentes (1 solo)

5.3.1 Diagrama

5.3.2 Descripción

6. Trazabilidad

1. CU1: Ver historial de incidentes
2. CU2: Ver historial de acciones
3. CU3: Pedir reporte de incidencias
4. CU4: Filtrar información
5. CU5: Registrar incidente
6. CU6: Asignar nivel de gravedad
7. CU7: Clasificar tipo de incidente
8. CU8 Registrar involucrados
9. CU9: Identificar afectados
10. CU10: Identificar responsables
11. CU11: Identificar testigos
12. CU12: Identificar intervinientes
13. CU13: Registrar caso
14. CU14: Asociar incidente a caso
15. CU15: Registrar acción de intervención
16. CU16: Actualizar estado del caso
17. CU17: Asignar roles a usuarios
18. CU18: Gestionar catálogo de usuarios
19. CU19: Reportar reincidencias

6.1 Requerimientos funcionales a Casos de uso

Requerimiento	Caso(s) de Uso
R1	CU5
R2	CU7
R3	CU6
R4	CU9
R5	CU10
R6	CU11
R7	CU12
R8	CU13
R9	CU14
R10	CU15
R11	CU16
R12	CU1
R13	CU2
R14	CU4
R15	CU3
R16	CU19

6.2 Casos de uso a Modelo conceptual

Caso de Uso	Clases involucradas
CU1	ClaseA, ClaseB

6.3 Casos de uso a Arquitectura

Caso de Uso	Contenedor / Componente
CU1	Ver historial de incidentes
CU2	Ver historial de acciones
CU3	Pedir reporte de incidencias
CU4	Filtrar información
CU5	Registrar incidente
CU6	Asignar nivel de gravedad
CU7	Clasificar tipo de incidente
CU8	Registrar involucrados
CU9	Identificar afectados
CU10	Identificar responsables
CU11	Identificar testigos
CU12	Identificar intervinientes
CU13	Registrar caso
CU14	Asociar incidente a caso
CU15	Registrar acción de intervención
CU16	Actualizar estado del caso
CU17	Asignar roles a usuarios
CU18	Gestionar catálogo de usuarios
CU19	Reportar reincidencias (alerta)

7. Identificación y gestión de riesgos

7.1 Identificación de riesgos

ID	Riesgo	Tipo	Impacto	Probabilidad
R1	Los usuarios finales (docentes, inspectores, etc.) no utilizan el sistema por considerarlo complejo o poco intuitivo, a pesar de cumplir los requisitos funcionales.	Organizacional / Usabilidad	Alto	Media
R2	El equipo de desarrollo no logra integrar correctamente los dos sprints, generando inconsistencias entre el registro de incidentes, los casos y el historial de acciones.	Técnico	Alto	Media
R3	Se filtran o exponen datos sensibles de estudiantes (afectados, responsables, testigos) por falta de controles de acceso o autenticación adecuada.	Seguridad / Legal	Muy alto	Baja
R4	El sistema no responde adecuadamente al alcanzar 1000 estudiantes y 50 docentes simultáneos, provocando lentitud o caídas en horario escolar.	Rendimiento / Técnico	Alto	Muy baja
R5	Los requisitos funcionales no quedan suficientemente claros en la etapa de definición inicial (RUP), provocando retrabajos en los sprints por cambios de último momento.	Gestión / Requerimientos	Medio	Alta

7.2 Priorización de riesgos

Prioridad	ID	Riesgo	Justificación
1	R3	Filtración de datos sensibles de estudiantes	Es el más crítico porque el impacto es el más alto posible (consecuencias legales, éticas y pérdida de confianza). Aunque la probabilidad es baja, en un sistema de convivencia escolar la seguridad de datos de menores es innegociable.
2	R1	Usuarios no utilizan el sistema por baja intuición	Ocupa el segundo lugar porque su probabilidad es media y su impacto es alto. Si los docentes, inspectores y encargados no adoptan el sistema, todo el esfuerzo del proyecto resulta inútil.
3	R2	Mala integración entre sprints	Es crítico porque puede afectar la coherencia funcional del sistema. La probabilidad es media, pero con buena planificación se puede controlar.
4	R5	Requisitos poco claros en etapa RUP	Tiene la probabilidad más alta de todos, pero su impacto es solo medio. Genera retrabajo y estrés, pero rara vez inutiliza el sistema por completo.
5	R4	Mal rendimiento con 1000+ estudiantes	Es el menos crítico porque, aunque el impacto es alto, en un colegio real es muy poco probable que tantos usuarios consulten al mismo tiempo. Se puede mitigar con medidas simples.

7.3 Estrategias de prevención o mitigación

Riesgo	Estrategia	Prevención	Mitigación
R1	Realizar pruebas de usabilidad con un docente e inspector antes del Sprint 1. Diseñar interfaz simple con botones grandes y etiquetas claras. Incluir tooltips o ayudas contextuales. Implementar menús diferenciados por rol.	X	
R2	Definir interfaces claras entre módulos antes de codificar. Usar control de versiones con integración frecuente (cada 2-3 días). Realizar pruebas de integración al final del Sprint 1.	X	

R3	Implementar autenticación obligatoria con roles. Aplicar control de acceso por rol. Almacenar contraseñas encriptadas. No mostrar nombres completos en listas públicas. Registrar logs de acceso para auditoría.	X	
R4	Optimizar consultas a la base de datos con índices. Implementar paginación en listas (20 elementos por página). Si ocurre lentitud, revisar y corregir consultas lentas.		X
R5	Validar definición inicial con el profesor o un usuario simulado. Documentar casos de uso con ejemplos concretos. Congelar requisitos funcionales antes del Sprint 1.	X	

8. Prototipo

8.1 Descripción del prototipo

8.2 Pantallas principales

(Incluir imágenes numeradas)

8.3 Trazabilidad de casos de uso

Pantalla	Caso(s) de uso
IMG1	CU1, CU2

9. Backlog inicial

ID	Historia de Usuario	Caso(s) de Uso	Prioridad
HU1	Como encargado de convivencia, quiero registrar un incidente con fecha, hora, descripción, tipo y gravedad, para documentar correctamente lo ocurrido.	Registrar incidente, Caracterizar incidente, Asignar nivel de gravedad	Alta
HU2	Como encargado de convivencia, quiero identificar y registrar a los estudiantes involucrados (los que pueden ser; afectados, responsables, testigos e intervinientes) de un incidente, para tener claridad de los involucrados.	Registrar involucrados, Identificar afectados, Identificar responsables, Identificar testigos, Identificar intervinientes	Alta
HU3	Como encargado de convivencia, quiero registrar un caso (con estado inicial "abierto") y asociarle uno o más incidentes, para hacer seguimiento agrupado.	Registrar caso, Asociar incidente a caso	Alta
HU4	Como encargado de convivencia, quiero registrar acciones de intervención (citación, derivación, entrevista) y actualizar el estado del caso (abierto, en seguimiento, resuelto, etc.), para dar trazabilidad al proceso.	Registrar acciones, Actualizar estado del caso	Alta
HU5	Como encargado de convivencia, docente, inspector, orientador y equipo directivo, quiero consultar el historial de incidentes de un estudiante (como afectado, responsable o testigo), para detectar patrones de comportamiento.	Ver historial de incidentes por estudiante	Alta
HU6	Como encargado de convivencia, docente, inspector, orientador y equipo directivo, quiero ver todas las acciones realizadas en un caso	Ver historial de acciones	Media

	específico, para conocer el estado y seguimiento aplicado.		
HU7	Como encargado de convivencia, docente, inspector, orientador y equipo directivo, quiero filtrar incidentes por fecha, tipo, gravedad, curso o estudiante involucrado, para analizar la información de forma ágil.	Filtrar información	Media
HU9	Como encargado de convivencia, docente, inspector, orientador y equipo directivo, quiero pedir un reporte de incidencias por fecha, curso o estudiante, para obtener información consolidada.	Pedir reporte de incidencias	Alta
HU10	Como encargado de convivencia, quiero que el sistema me alerte cuando un estudiante aparece como responsable en múltiples incidentes (reincidencia), para tomar medidas preventivas.	Reportar reincidencias (alerta)	Alta
HU11	Como administrador del sistema, quiero gestionar (agregar, modificar, eliminar) el catálogo de estudiantes y funcionarios, para mantener los datos actualizados.	Gestionar catálogo de usuarios	Alta
HU12	Como administrador del sistema, quiero autenticar roles de los funcionarios, para que puedan acceder solo a las funciones que les correspondan.	Autenticar usuario por rol	Alta
HU13			
HU14			
HU15			

10. Conclusiones

Descripción de valoración de los principales elementos del trabajo desde su perspectiva y experiencia en el desarrollo del mismo, no de definiciones de los conceptos, y en términos de su utilidad (alta o baja y para qué) y la dificultad enfrentada para elaborarlos.